

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Produktbeskrivning:       | <b>Kadmium</b> |
| Cat No. :                 | <b>35483</b>   |
| Indexnr                   | 048-002-00-0   |
| CAS-nr                    | 7440-43-9      |
| EC-nr                     | 231-152-8      |
| Molekylformel             | Cd             |
| REACH-registreringsnummer | -              |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

## Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Hälsöfaror

Akut inhalationstoxicitet - Damm och dimmor  
Mutagenitet i könsceller  
Cancerogenitet  
Reproduktionstoxicitet  
Toxicitet för specifikt målorgan - (upprepad exponering)

Kategori 2 (H330)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 2 (H361fd)  
Kategori 1 (H372)

## Miljöfaror

Akut toxicitet i vattenmiljön  
Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H330 - Dödligt vid inandning  
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350 - Kan orsaka cancer  
H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
Kan bilda antändliga dammkoncentrationer i luft

## Skyddsangivelser

P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

## 2.3. Andra faror

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

Kan bilda explosiva damm-luftblandningar vid spridning  
Toxicitet för markorganismer  
Giftigt för landlevande ryggradsdjur  
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                      |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | 7440-43-9 | EEC No. 231-152-8 | 100         | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Specifika koncentrationsgränser (SCL) | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| Kadmium   | -                                     | 10       | -                     |

| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                          |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara. Njuråkommor: Kan ge fosterskador: Blodåkommor

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

**Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl**

Ingen information tillgänglig.

## **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Fint damm som dispergerats i luften kan antändas. Damm kan bilda en explosiv blandning med luft. Pyrofora egenskaper hos fasta ämnen och vätskor. Låt inte avrinning från brandbekämpning komma in i avlopp eller vattendrag.

## **Farliga förbränningsprodukter**

Giftiga gaser.

## **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## **AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Håll människor borta från och i motvind från spilllet/läckan. Utrym personal till säkra områden.

### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten når avlopp. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

### **6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## **AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

### **7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik dammbildning. Använd enbart i en kemisk rökhu. Andas inte in (damm, ånga, dimma, gas). Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

### **Hygienåtgärder**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Lagra i inert atmosfär.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kille Förrordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.

| Komponent | Europeiska unionen                | Storbritannien                                                                           | Frankrike                                                           | Belgien                                                                   | Spanien                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. metal | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                                                                                                                    | Tyskland                                                                                                               | Portugal                                                                     | Nederländerna                       | Finland                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027 | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                                            | Danmark                                                                           | Schweiz                                             | Polen                                    | Norge                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction |

| Komponent | Bulgarien                    | Kroatien                                                                                                               | Irland                                                                                                                                                                                                                                                | Cypern                       | Tjeckien                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. limit value 0.004 mg/m <sup>3</sup> until 11 July 2027 inhalable fraction<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                            | Gibraltar | Grekland                     | Ungern                                    | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2027 |           | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2027 inhalable fraction |

| Komponent | Lettland                     | Litauen                                              | Luxemburg | Malta | Rumänien                          |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| Kadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD |           |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Ryssland | Slovakien | Slovenien | Sverige | Turkiet |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

|         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kadmium | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1051<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách manufactured<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach manufactured<br>STEL: 0.75 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach others | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July<br>11, 2027 inhalable<br>fraction | TLV: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike                                                                                            | Spanien                                                                                      | Tyskland |
|-----------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kadmium   |                    |                     | Cadmium: 0.005 mg/g<br>creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 0.004 mg/L<br>blood not critical | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>not critical |          |

| Komponent | Italien | Finland                                                                                      | Danmark | Bulgarien | Rumänien                                                                                                                              |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   |         | Cadmium: 20 nmol/L<br>urine at the end of a<br>working week; time of<br>day does not matter. |         |           | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>end of shift<br>Protein: 2 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Lettland              | Slovakien                                                         | Luxemburg | Turkiet |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Kadmium   |           | Cadmium: 2 µg/L urine | Cadmium: 3.1 µg/L<br>urine not critical<br>carcinogen, category 2 |           |         |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                    | Akut effekt lokal<br>(Inandning) | Akut effekt systemisk<br>(Inandning) | Kroniska effekter<br>lokal (Inandning) | Kroniska effekter<br>systemisk (Inandning) |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) |                                  |                                      | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>              |                                            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                    | Färskvatten     | Färskvatten<br>sediment        | Vatten intermittent | Mikroorganismer i<br>avloppsrening | Jord (jordbruk)            |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | PNEC = 0.19µg/L | PNEC = 1.8mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 20µg/L                      | PNEC = 0.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Havsvatten      | Saltvatten<br>sediment          | Havsvatten<br>intermittent | Näringskedja             | Luft |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 0.16mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

## Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhu. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

## Personlig skyddsutrustning

### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143

### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

### Begränsning av miljöexponeringen

Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten når avlopp.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Fast

#### Utseende

Silver

#### Lukt

Luktfritt

#### Lukttröskel

Inga data tillgängliga

#### Smältpunkt/smältpunktsintervall

321 °C / 609.8 °F

#### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

#### Kokpunkt/kokpunktsintervall

765 °C / 1409 °F

@ 760 mmHg

#### Brandfarlighet (Vätska)

Ej tillämpligt

Fast

#### Brandfarlighet (fast, gas)

Ingen information tillgänglig

#### Explosionsgränser

Inga data tillgängliga

#### Flampunkt

Ingen information tillgänglig

**Metod** - Ingen information tillgänglig

# SÄKERHETSDATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

|                                           |                               |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |      |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |      |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |      |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast |
| Vattenlöslighet                           | Olöslig                       |      |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |      |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |      |
| Ångtryck                                  | Ingen information tillgänglig |      |
| Densitet / Specifik vikt                  | 8.64 @ 25°C                   |      |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |      |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |      |

## 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Molekylformel         | Cd                    |
| Molekylvikt           | 112.40                |
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden. Fuktkänsligt. Känsligt för luft.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Undvik dammbildning. Exponering för luft eller fukt under längre perioder.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Starka syror. Svaveloxider.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Giftiga gaser.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Dermal    | Inga data tillgängliga                                                                        |
| Inandning | Kategori 2                                                                                    |

| Komponent | LD50 oral                 | LD50 dermal | LC50 Inandning                             |
|-----------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Kadmium   | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 25 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 30 min |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| b) Frätande/irriterande på huden. | Inga data tillgängliga |
|-----------------------------------|------------------------|



# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

c) Allvarlig  
ögonskada/ögonirritation.

Inga data tillgängliga

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk  
Hud

Inga data tillgängliga  
Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller.

Kategori 2

Möjlig risk för bestående hälsoskador

f) Cancerogenitet.

Kategori 1B

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|-----------|--------------|----|----------|---------|
| Kadmium   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

g) Reproduktionstoxicitet.  
Reproduktiva effekter

Kategori 2

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Kan ge fosterskador.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.

Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering.

Kategori 1

Målorgan

Blod, Andningssystem, Njure, Prostata.

j) Fara vid aspiration;

Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Njuråkommor. Kan ge fosterskador. Blodåkommor.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                                                                                                                                                                                                                                                          | vattenloppa                                        | Sötvattenalger |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kadmium   | LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.016 mg/L, 96h<br>(Oryzias latipes)<br>LC50: = 21.1 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: = 4.26 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) |                |

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

|  |                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 0.002 mg/L, 96h<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.006 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.003 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss) |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponent | Microtox | M-Faktor |
|-----------|----------|----------|
| Kadmium   |          | 10       |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens**

Olösligt i vatten.

**Nedbrytbarhet**

Inte relevanta för oorganiska ämnen.

**Nedbrytning i reningsverk**

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

## 12.4. Rörligheten i jord

Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

**Långlivade organiska föroreningar**  
**Ozonnedbrytningspotential**

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter**

Får inte släppas ut i miljön. Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning**

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen**

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information**

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Släpp inte denna kemikalie i miljön.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

**IMDG/IMO**

Inte reglerad

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

## 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

## ADR

Inte reglerad

## 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

## IATA

Inte reglerad

## 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

## 14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig'

Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Kina, X = listade, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kadmium   | 7440-43-9 | 231-152-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04397 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kadmium   | 7440-43-9 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat 'L' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen                                                          | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC)                                                   |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | 7440-43-9 | -                                                               | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list -<br>231-152-8 - Carcinogenic,<br>Article 57a; Specific target<br>organ toxicity after<br>repeated exposure, Article<br>57(f) - human health |

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

|  |  |  |                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Efter slutdatum kräver användning av denna substans antingen auktorisation eller kan endast användas för utvärtes bruk, t.ex. användning inom vetenskaplig forskning och utveckling som innefattar rutinanalyser eller användning som mellanprodukt.

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | 7440-43-9 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

## Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier

| Component                    | BILAGA I - DEL 1<br>Kemikalier för vilka exportanmälan ska ske (som avses i artikel 8)                                                                             | BILAGA I - DEL 2<br>Kemikalier för vilka PIC-anmälan ska ske (som avses i artikel 11) | BILAGA I - DEL 3<br>Kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet (som avses i artiklarna 13 och 14) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | i(1) – industrikemikalier för yrkesbruk<br>sr – stränga restriktioner<br><br>i(2) – industrikemikalier för användning av allmänheten<br>sr – stränga restriktioner | i – industrikemikalier<br>sr – stränga restriktioner                                  | -                                                                                                 |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden  
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet  
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar  
Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Se tabell för värden

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                           |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis |

# SÄKERHETS DATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H330 - Dödligt vid inandning

H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350 - Kan orsaka cancer

H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

# SÄKERHETSATABLAD

Kadmium

Revisionsdatum 25-jan-2024

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Framställd av

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisionsdatum

25-jan-2024

Revisionssammandrag

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**